

C-12

Prévoir le comportement fréquentiel des SLCI

Travaux Dirigés

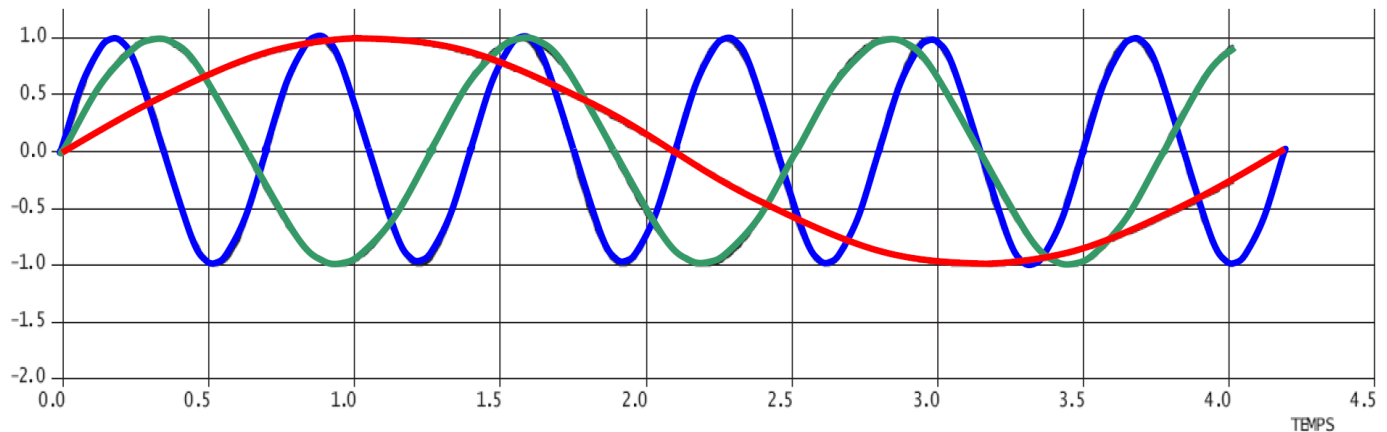
2023-2024



TD 1 : Comportement fréquentiel des SLCI, intégrateur, dérivateur et 1° ordre

Exercice 1.1 : Réponses temporelles et harmoniques d'un système

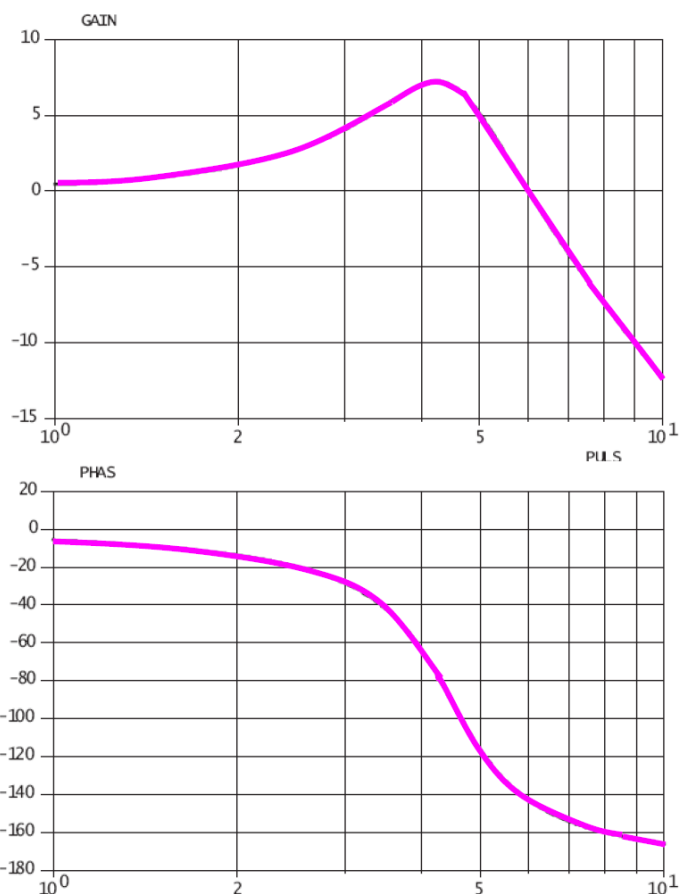
Le diagramme temporel ci-dessous présente 3 signaux d'entrée sinusoïdaux :



Q1 : Déterminer la période et la pulsation de chacun des signaux.

Soit un système dont le diagramme de Bode est le suivant :

Q2 : En déduire le gain en dB, puis le gain, et le déphasage en ° en régime permanent pour chacune des pulsations correspondant aux 3 entrées précédentes.



Q3 : En déduire le tracé des courbes temporelles de sortie correspondant aux 3 entrées précédentes.

(utiliser le logiciel de votre choix pour obtenir les courbes)

Q4 : Conclure.

Exercice 1.2 : Représentation asymptotique de Bode

Q1 : Tracer le diagramme de Bode, en redémontrant le résultat, de $F(p) = \frac{10}{p}$, avec des pulsations comprises entre 0,1 et 100 $rad.s^{-1}$.

Ajouter au graphique, le diagramme de Bode de $G(p) = \frac{2}{1+\frac{p}{5}}$.

Q2 : Tracer le diagramme de Bode de $F_2(p) = \frac{2000}{p(100+p)}$

Q3 : Tracer le diagramme de Bode de l'inverse du premier ordre $F_3(p) = 1 + \frac{p}{2}$.

Tracer le diagramme de Bode de $F(p) = \frac{1000(2+p)}{p(100+p)}$ sous la forme du produit d'un intégrateur, d'un premier ordre de gain unitaire et d'un inverse de premier ordre de gain unitaire (pulsations comprises entre 0,1 et 1000 $rad.s^{-1}$). Déterminer la phase de la pulsation de coupure à 0 dB (gain = 1).

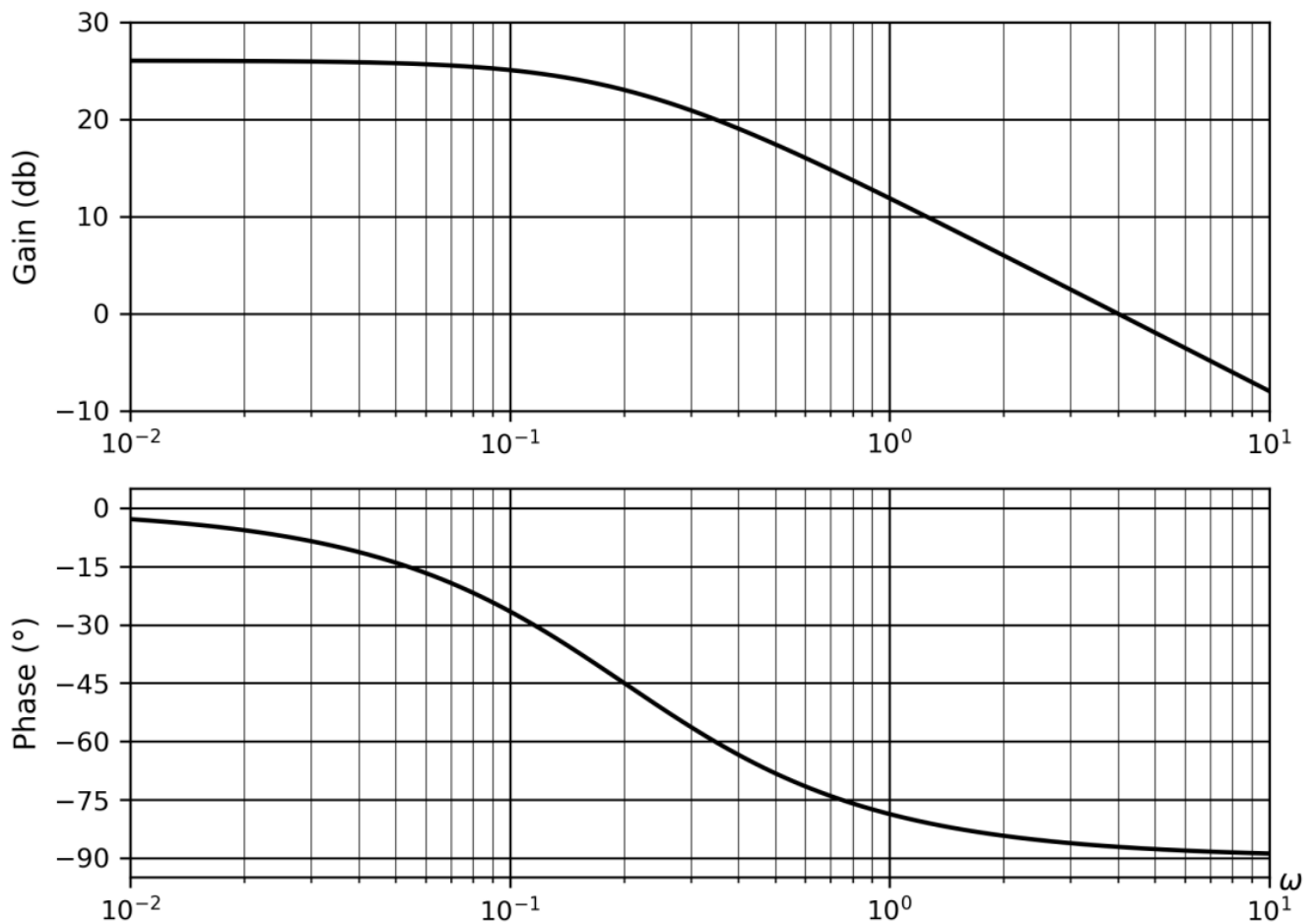
Exercice 1.3 : Représentation asymptotique de Bode

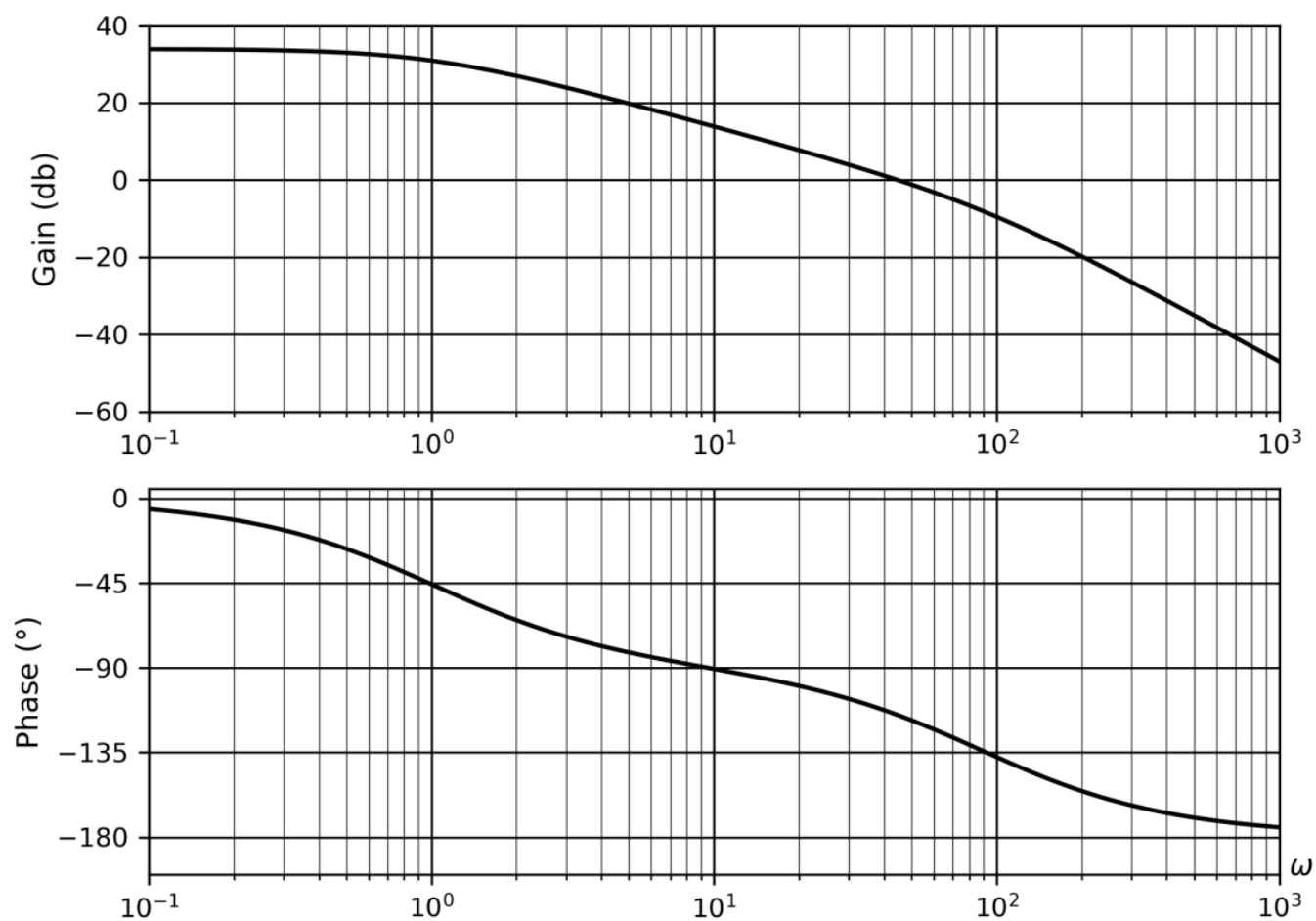
Q1 : Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode des fonctions de transfert suivantes :

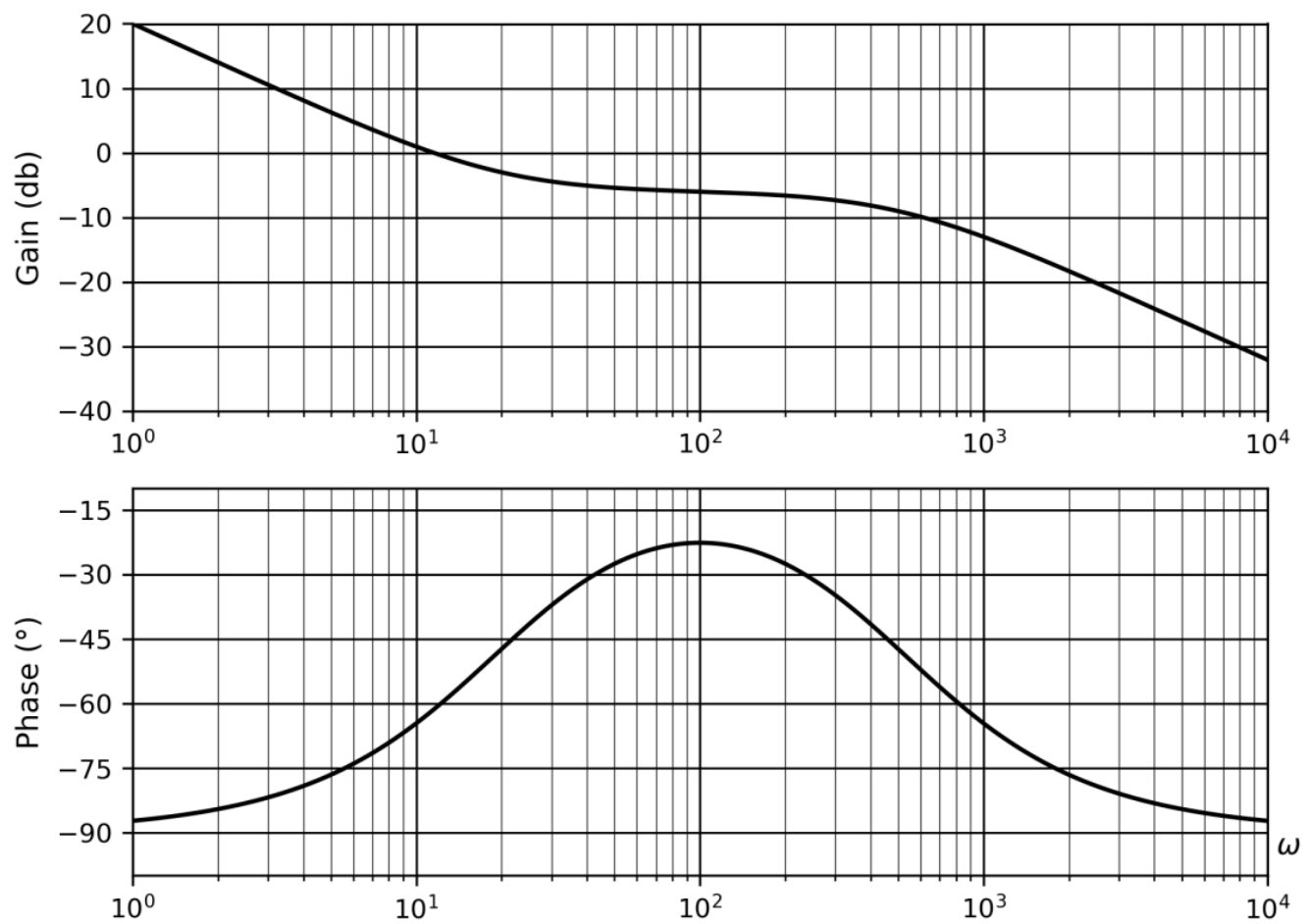
$$F_1(p) = \frac{20}{10 + p} \quad F_2(p) = \frac{0,05p + 2}{1 + 0,1p} \quad F_3(p) = \frac{4}{0,2p^2 + p} \quad F_4(p) = \frac{3p + 2}{0,08(p + 5)^2}$$

Exercice 1.4 : Identification de fonction de transfert

- Q1 :** Sur les diagrammes de Bode suivants, tracer les diagrammes de Bode asymptotiques puis identifier les fonctions de transfert correspondantes.
- Q2 :** Déterminer analytiquement les bandes passantes à -3 dB des 1° et 2° système ci-dessous. Vérifier les résultats graphiquement.







TD 2 : Comportement fréquentiel des SLCI 2° ordre

Exercice 2.1 : Représentation asymptotique de bode et bande passante

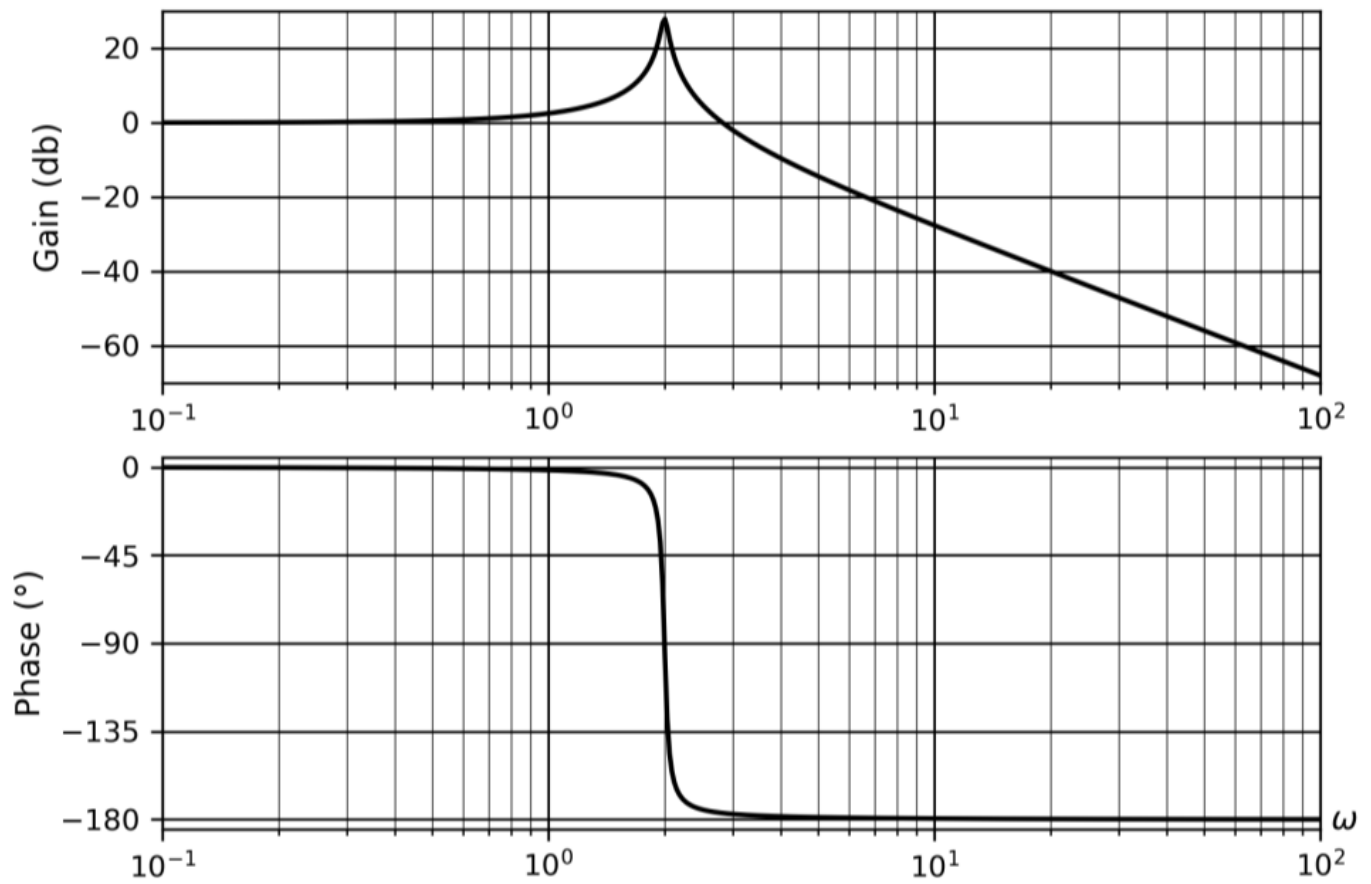
Q1 : Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode des fonctions de transfert suivantes. Tracer des courbes approchées de gain et de phase en déterminant les valeurs réelles en droit et au milieu des pulsations de cassure.

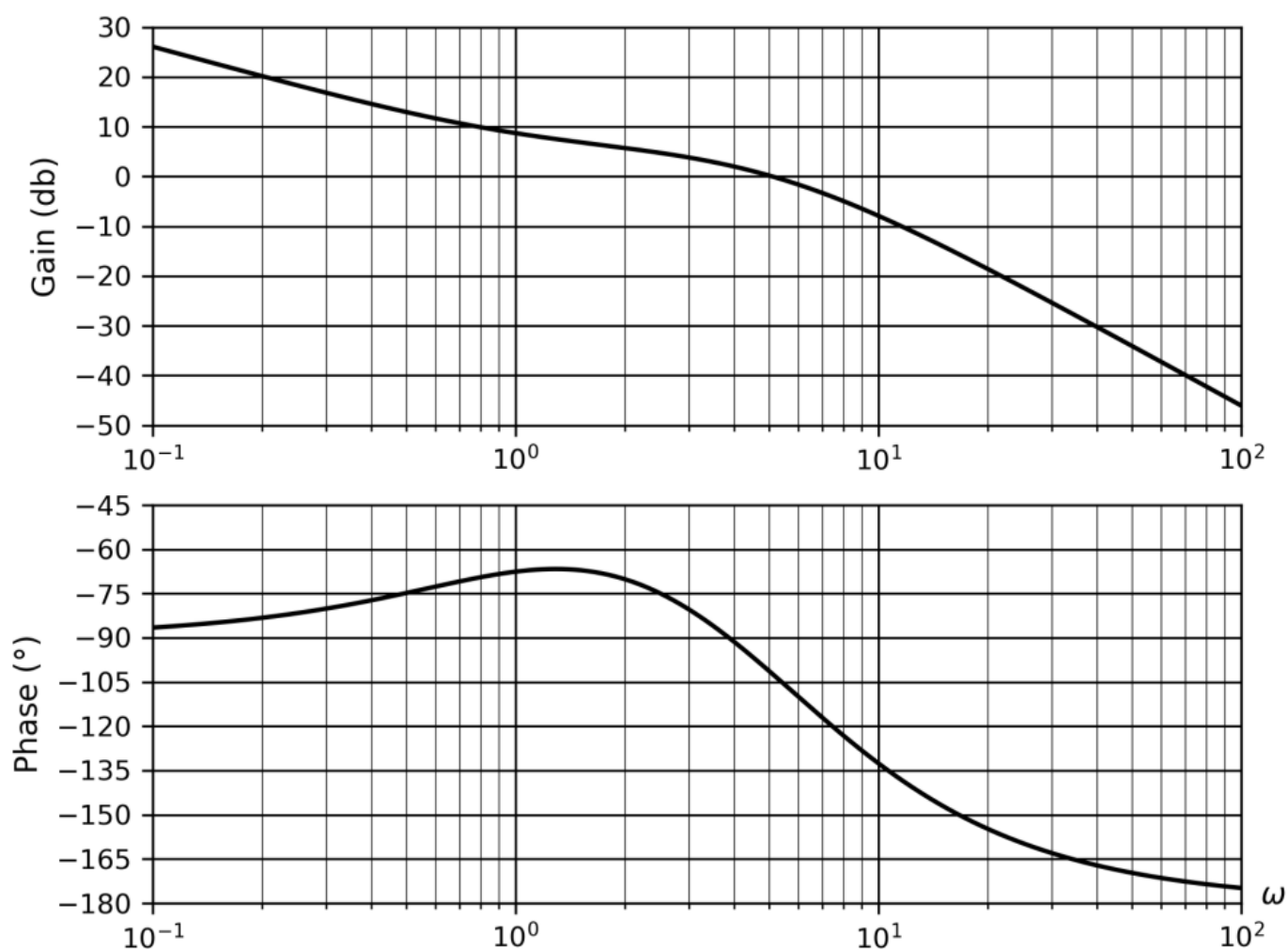
$$F_1(p) = \frac{3}{2 + 0,1p + 0,02p^2} \quad F_2(p) = \frac{1}{(2 + p)(2 + 4p + 10p^2)} \quad F_3(p) = \frac{5(2 + 0,5p)}{(0,5 + 2p + 10p^2)p}$$

Q2 : Déterminer analytiquement la bande passante à -3 dB de $F_1(p)$ et $F_2(p)$. Vérifier le résultat graphiquement.

Exercice 2.2 : Identification de fonction de transfert sur diagramme de Bode

Q1 : Superposer les diagrammes asymptotiques puis identifier les fonctions de transfert correspondantes.



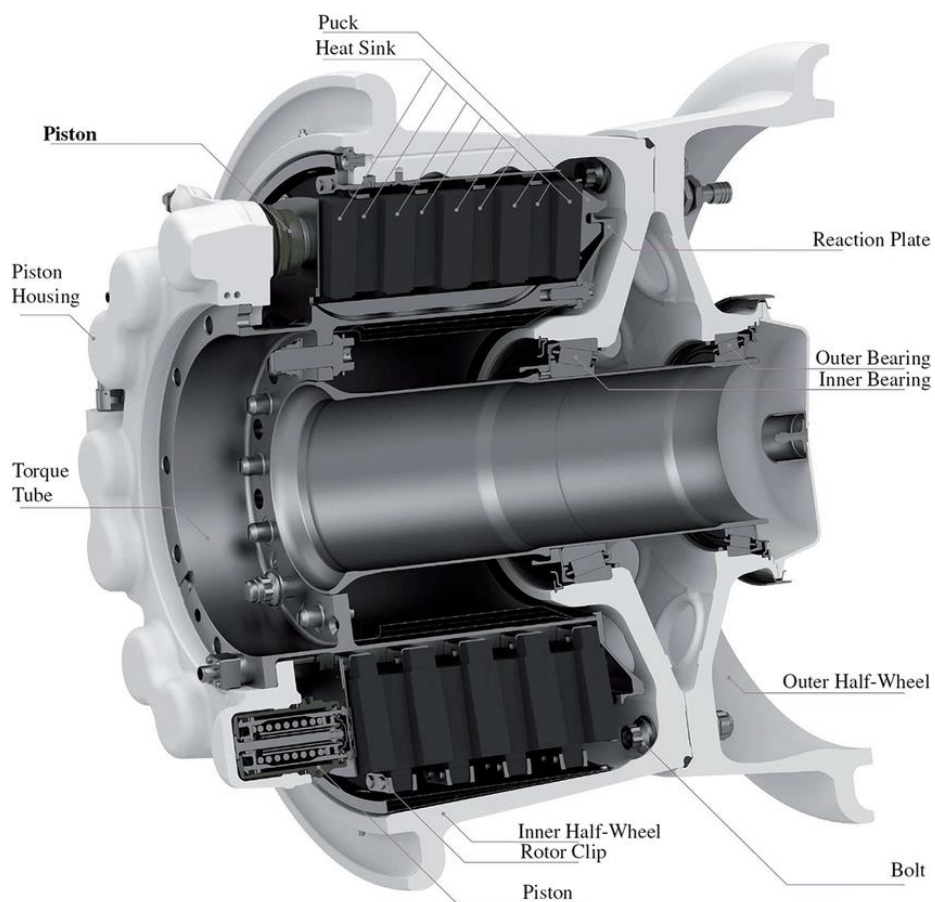


TD 3 : Exercice supplémentaire

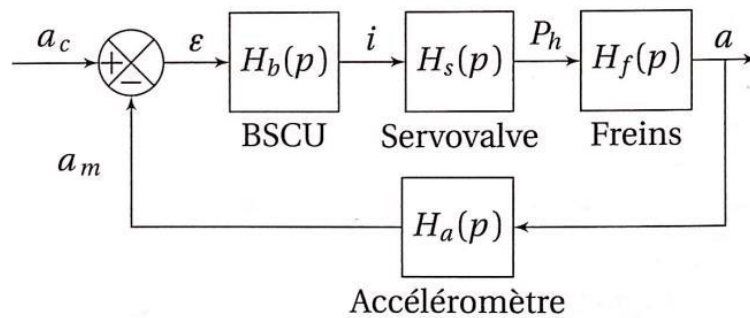
Exercice 3.1 : Asservissement de freinage d'un A320

Le transport aérien sur avion de ligne est un des moyens de transport les plus sûrs. Pourtant, les conséquences d'une erreur humaine ou d'une défaillance matérielle peuvent être catastrophiques.

La sécurité est assurée par des technologies de pointe, et l'assistance du freinage à l'atterrissage est l'une des composantes sensibles de ces technologies.



Le freinage est piloté par les ordinateurs de bord à partir des consignes du pilote et des paramètres de vol. La partie commandes envoie des consignes à la servo-valve hydraulique qui se charge de régler la pression dans le circuit hydraulique de freinage. Les freins à disque (figure ci-dessus) décélèrent l'avion proportionnellement à la pression de freinage. Un accéléromètre de la centrale inertielle de l'avion mesure la décélération et transmet l'information à la partie commande pour le contrôle du freinage. Le schéma-blocs de l'asservissement est donné ci-dessous.



On précise les fonctions de transfert suivantes :

$$H_b(p) = K_i \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p} \quad H_s(p) = \frac{K_s}{(1 + \tau_s p)^2} \quad H_f(p) = K_f$$

Où :

$$K_s = 100 \text{ bar} \cdot \text{A}^{-1} \quad \tau_s = 8,7 \times 10^{-2} \text{ s} \quad K_f = 0,08 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{bar}^{-1} \quad \tau_i = 1 \text{ s}$$

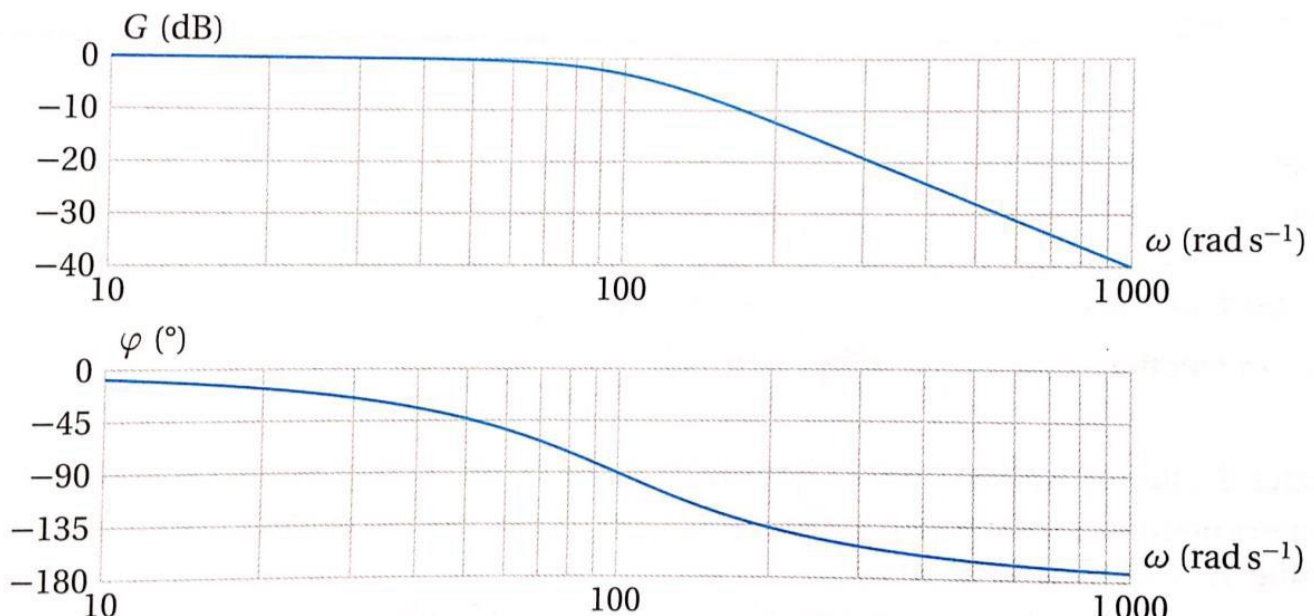
K_i est à déterminer et sera dans un premier temps considéré comme unitaire.

Objectif : Déterminer la loi de commande à implanter dans la partie commande de façon à assurer les performances correctes au freinage.

Le cahier des charges est le suivant :

- Précision : La valeur de décélération doit être atteinte exactement ;
- Surtension en boucle fermée inférieure à 5 dB ;
- Rapidité : bande passante à -3 dB supérieure à 10 Hz.

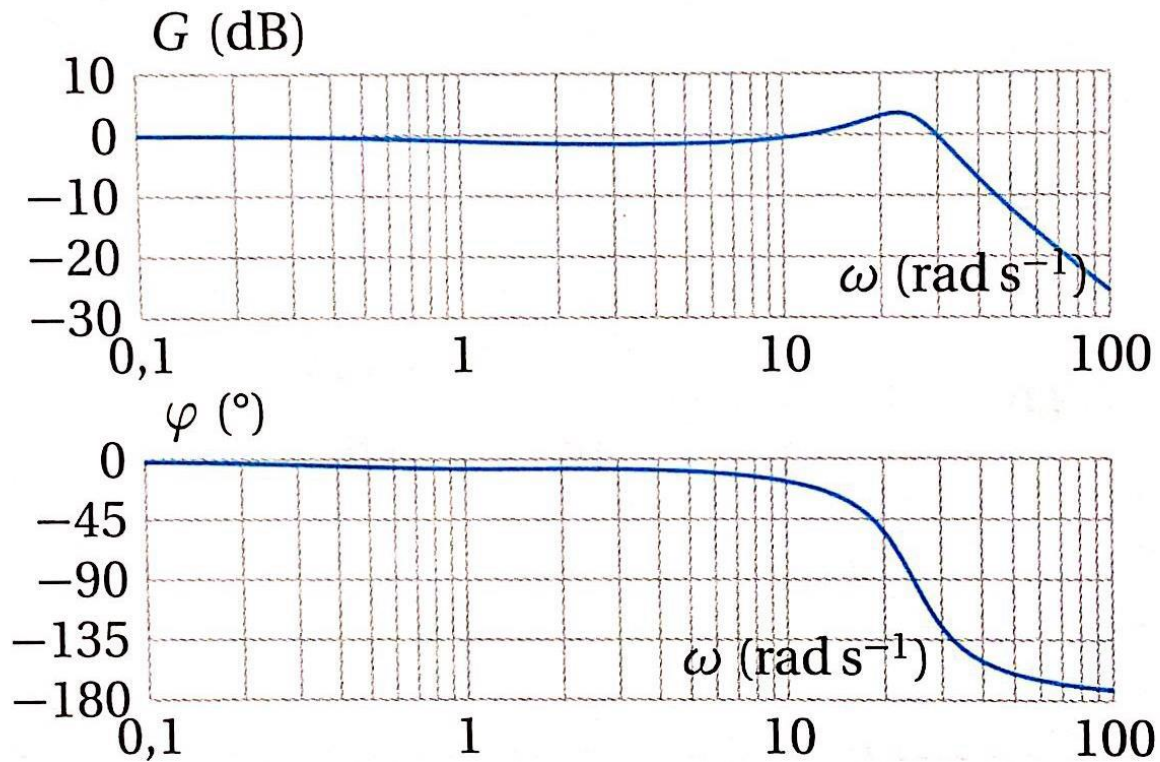
La figure ci-dessous donne le diagramme de Bode de l'accéléromètre, fourni par le constructeur.



Q1 : Déterminer la bande passante à -3 dB de l'accéléromètre à partir de son diagramme de Bode. Que pensez-vous de cette valeur par comparaison à la bande passante attendue dans le cahier des charges ? Identifier la forme et les caractéristiques de la fonction transfert de l'accéléromètre.

Q2 : Tracer le diagramme de Bode asymptotique de la fonction de transfert en boucle ouverte $FTBO(p)$ pour $K_i = 1$ ($FTBO(p) = H_b(p)H_s(p)H_f(p)H_a(p)$).

La figure ci-dessous donne le diagramme de Bode de la FTBF.



Q3 : Que peut-on conclure de la asymptotique à basse pulsation ?

Q4 : Déterminer la valeur de la surtension de la FTBF. Quelle en sera la conséquence sur la réponse indicielle ?